

BREVET BLANC

SESSION 2026

PHYSIQUE-CHIMIE

Durée de l'épreuve : 30 minutes – 20 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de la page 1/3 à la page 3/3.

L'utilisation du dictionnaire n'est pas autorisée.

L'usage de la calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.

Les essais et les démarches engagés, même non aboutis, seront pris en compte.

Partie 1 : Activités humaines et conséquences

Depuis plus de 260 ans, avec le début de la révolution industrielle, les activités humaines n'ont cessé d'augmenter entraînant la production et le rejet massif de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

La production d'électricité est la première cause d'émission de gaz à effet de serre. Parmi ces derniers, c'est le dioxyde de carbone (CO_2) qui est le plus produit, notamment lors de la combustion des ressources fossiles. L'augmentation des concentrations atmosphériques en CO_2 et autres gaz à effet de serre est responsable d'importants changements climatiques. Outre le réchauffement climatique, l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère provoque également une acidification des océans et modifie la croissance des végétaux.

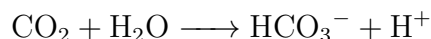
Question 1 (4 points)

1a- Donner la cause principale de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone (CO_2) dans l'atmosphère, d'après le texte d'introduction ci-dessus.

1b- Donner trois conséquences de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, toujours d'après le texte d'introduction.

Document 1 : Acidification des océans

Le dioxyde de carbone (CO_2) réagit avec l'eau (H_2O) des océans suivant la transformation chimique suivante :



L'augmentation du taux de CO_2 sur Terre entraîne donc à son tour une augmentation de la concentration en ions hydrogène H^+ . Cette augmentation est responsable d'une modification du pH de l'eau de mer. L'eau de mer devient plus acide : c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans.

Avant la survenue de ce phénomène, la valeur du pH moyen des océans était de 8,2.

Question 2 (3 points)

Recopier et compléter les phrases suivantes avec la bonne proposition.

2a- Si le taux de CO_2 continue d'augmenter, à l'avenir, le pH moyen des océans sera :

▷ inférieur à 8,2

▷ égal à 8,2

▷ supérieur à 8,2

Justifier la réponse.

2b- Le matériel qui permet de mesurer l'acidité d'une solution est le :

▷ thermomètre

▷ dynamomètre

▷ papier pH

▷ voltmètre

Question 3 (2 points)

Donner le nom et le nombre d'atomes présents dans la molécule d'eau.

Partie 2 : Tirs au but

Désiré et Matvei s'entraînent lors d'une séance de tirs au but au football. Depuis plusieurs années, la technologie permet de suivre la trajectoire des ballons à l'aide de capteurs. Ces outils aident à analyser les matchs et à optimiser les entraînements, notamment en calculant la vitesse du ballon.

Question 4 (2 points)

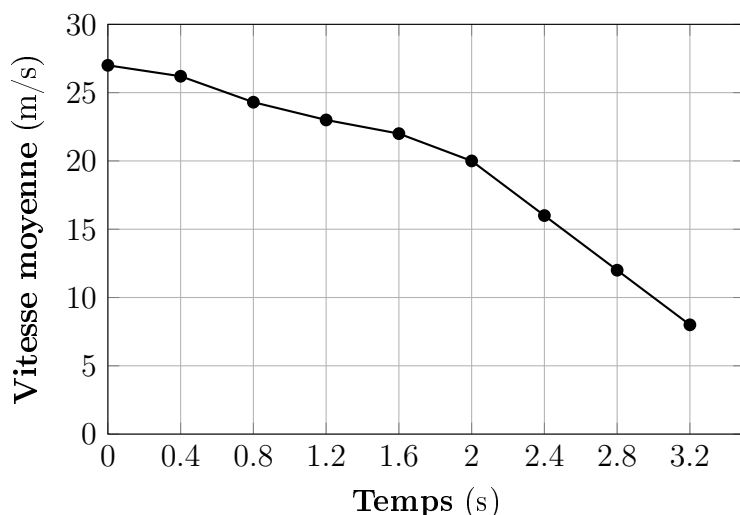
Donner la formule permettant de calculer une vitesse moyenne. Préciser le nom et le symbole de chaque grandeur qui y apparaît.

Matvei envoie le ballon à Désiré, qui se trouve au milieu du terrain. Le ballon parcourt 60,8 m en 3,2 s.

Question 5 (2 points)

Calculer la vitesse moyenne du ballon. On détaillera le calcul et on précisera l'unité du résultat.

Document 2 : Vitesse moyenne de la balle au cours du temps



Question 6 (2 points)

En vous appuyant sur le Document 2, **indiquer** si le mouvement du ballon est accéléré, uniforme ou ralenti.

Désiré se place sur le point de penalty, à 11 m du but. Il vise la lucarne : la distance que doit parcourir le ballon est alors de 11,50 m. Lors de sa frappe, la vitesse moyenne du ballon est de 30 m/s. Le temps de réaction moyen d'un être humain est de 0,4 s.

Question 7 (5 points)

Expliquer pourquoi Matvei doit anticiper la frappe de Désiré s'il veut avoir une chance d'arrêter le ballon. Un raisonnement s'appuyant sur des calculs est attendu.